# 外部 LUN 导入性能

ONTAP

NetApp
June 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-fli/san-migration/concept_performance.html on June 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

外部 LUN 导入性能 . . . . . 1
ONTAP 8.3.1 中的性能增强功能 . . . . . 1
影响外部 LUN 导入迁移性能的变量 . . . . . 1
用于估算迁移持续时间的基准 . . . . . 2
外部 LUN 导入迁移的最佳实践 . . . . . 2
ESXi CAW/ATS 修复 . . . . . 2
主机修复 . . . . . 4
清除 SCSI-3 持久预留 . . . . . 4
将主机创建到目标分区 . . . . . 7

# 外部 LUN 导入性能

## ONTAP 8.3.1 中的性能增强功能

对 FLI 进行了一些增强，以更好地管理性能并防止出现工作负载不足的情况。ONTAP 8.3.1 中的 FLI 增强功能包括一个新的 throttle 命令和 lun import show 增强功能，这些增强功能显示了吞吐量和 QoS 策略组。

可以使用 `lun import throttle` 命令限制运行导入的最大速度。

```
cluster::*> lun import throttle -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
-max-throughput-limit

{<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]}  Maximum Throughput Limit (per sec)
```

使用 `instance` switch with `lun import show` 可显示扩展的 LUN 导入信息，包括限制和 QoS 信息。

```
cluster::*> lun import show -instance

    Vserver Name: fli_72C
    LUN Path: /vol/flivol/72Clun1
    Foreign Disk Serial Number: D0i1E+G8Wg6m
    Import Home Node: ontaptme-fc-cluster-01
    Import Current Node: ontaptme-fc-cluster-01
    Operation In Progress: import
    Admin State: stopped
    Operational State: stopped
    Percent Complete: 0
    Blocks Imported: -
    Blocks Compared: -
    Total Blocks: 6297480
    Estimated Remaining Duration: -
    Failure Reason: -
    Maximum Throughput Limit(per sec): -
    Current Throughput (per sec): -
    QoS Policy Group: -
```

**当前吞吐量** 的值显示导入或验证操作的当前吞吐量速率。用户应先检查此设置，然后再设置限制值。未运行时为空。如果使用了 LUN 导入限制，则 `QoS` **策略组** 会显示 QoS 组。

# 影响外部 LUN 导入迁移性能的变量

有许多变量会影响给定迁移完成的速度。

这些变量包括：

- 在给定源和目标之间运行的并发迁移数
- 源阵列功能
- 源阵列负载
- 目标阵列功能
- 目标阵列负载
- 迁移期间为 LUN 生成的 I/O 量
- 前端网络结构上的类型，带宽和扇入 / 扇出

为了获得最佳性能，每个节点的并发 FLI 迁移数不超过 16 个。

考虑到影响迁移性能的变量数量，建议执行多种测试迁移。一般来说，测试样本越大，特征化就越好。因此，我们建议执行多种大小不同的测试迁移，以便准确地采样吞吐量性能。然后，可以使用这些测试中的性能数据推断计划内生产迁移的时间和持续时间。

# 用于估算迁移持续时间的基准

## 出于规划目的，可以使用某些假设来估计数据迁移的工作量和持续时间。

要准确估计实际性能，您应运行多个不同大小的测试迁移，以便为您的特定环境获得准确的性能数据。

> 以下基准仅用于规划目的，不可能对特定环境特别准确。

假设：每迁移主机 5 小时，具体取决于具有 8 个 LUN 且总数据为 2 TB 的主机。这些参数提供的规划数量约为每小时 400 GB 。

# 外部 **LUN** 导入迁移的最佳实践

## NetApp 强烈建议您提供专业服务或合作伙伴专业服务，参与确定迁移范围并制定迁移计划，以及培训客户人员如何使用外部 LUN 导入（ Foreign LUN Import ， FLI ） 7- 模式向 ONTAP 执行数据迁移。

- 至少在迁移项目之前一周执行一个或多个测试迁移，以验证配置，连接和吞吐量，发现任何其他问题并验证您的方法。
- 为了最大程度地提高吞吐量，每个节点同时运行的迁移不能超过 16 个。
- 不需要验证，但我们建议您验证已导入 / 迁移的 LUN 的子集，以验证导入过程。
- 使用在测试迁移中观察到的吞吐量来规划生产迁移持续时间。
- 为了获得最佳性能，请在非高峰需求期间迁移 LUN 。

# **ESXi CAW/ATS** 修复

## 联机 FLI 不支持 VMware 原子测试和设置（ ATS ） /SCSI 比较和写入（ CAW ）。如果您

## 使用的是 VMFS5 ，并且源阵列支持 CAW ，则这一点非常重要。要修复主机，您必须按照本节所述的过程进行操作。

FLI 联机 LUN 关系不支持 ATS/CAW 命令，并且 VMFS5 文件系统可能无法在目标 ESXi 5.x 主机上挂载。这是由于 VMware 在 VMFS5 标头上保留了 ATS 位，该标头会强制实施 CAW/ATS ，并且不允许在没有 ATS 的主机或阵列上使用该标头。ATS 位包含在 VMFS 标头中，该标头是 _Partitions spanted_s 中列出的第一个 LUN 的一部分。如果列出了多个块区，则这是唯一需要修复的 LUN 。

如果 LUN 由多个主机共享，则在其中一个主机上更新 LUN 即可。所有其他主机都会在重新扫描后自动更新。如果任何共享主机中的任何虚拟机或 ESXi 活动 I/O 正在 LUN 上运行，则禁用 ATS/CAW 将失败。我们建议关闭共享 LUN 的 VM 和其他主机，同时进行必要的 ATS/CAW 更改。可以在相应 FLI 工作流的 *disruptive cutover* 部分中列出的主机重新指向 / 转换的中断部分开始时执行此操作。

如果 LUN 由多个主机共享，则在启用或禁用 ATS 位的情况下，所有主机都需要脱机。启用或禁用 ATS 后，您需要刷新 LUN 。完成任何重新映射后，您可以重新启动主机并验证是否能够访问 LUN 。

如果您运行的是先前版本的 VMFS 或从先前版本升级，则无需执行任何修复。如果您确实需要启用或禁用 ATS/CAW ，可以使用以下命令。但是，如果虚拟机处于活动状态，并且 VMFS5 数据存储库正在运行任何 I/O ，则这两个操作都不起作用。我们建议关闭主机，进行必要的 ATS/CAW 更改，并执行相应 FLI 工作流的 *disruptive cutover* 部分中列出的主机重新指向 / 转换的其余中断部分。

您可以运行以下命令来检查 ATS/CAW 状态：

```
~ # vmkfstools -Ph -v 1 /vmfs/volumes/fli-orig-3
VMFS-5.58 file system spanning 1 partitions.
File system label (if any): fli-orig-3
Mode: public ATS-only
Capacity 99.8 GB, 58.8 GB available, file block size 1 MB, max file size
62.9 TB
Volume Creation Time: Wed Jun 10 13:56:05 2015
Files (max/free): 130000/129979
Ptr Blocks (max/free): 64512/64456
Sub Blocks (max/free): 32000/31995
Secondary Ptr Blocks (max/free): 256/256
File Blocks (overcommit/used/overcommit %): 0/41931/0
Ptr Blocks  (overcommit/used/overcommit %): 0/56/0
Sub Blocks  (overcommit/used/overcommit %): 0/5/0
Volume Metadata size: 804159488
UUID: 557841f5-145136df-8de6-0025b501a002
Partitions spanned (on "lvm"):
naa.60080e50001f83d4000003075576b218:1
Is Native Snapshot Capable: YES
OBJLIB-LIB: ObjLib cleanup done.
~ # vmkfstools -Ph -v 1 /vmfs/volumes/fli-orig-3
~ # vmkfstools --help
```

如果此模式列出了 *remedium* 一词公有 ，则无需进行任何修复。在上述情况下， _ATS 仅用于表示公有 已启用 ，需要禁用此 ATS ，直到导入完成，此时可以重新启用此功能。

要在 LUN 上禁用 ATS/CAW ，请使用以下命令：

```
# vmkfstools --configATSOnly 0 /vmfs/devices/disks/naa.xxxxxxxxxxxxxxx
```

要重新启用 ATS/CAW ，请在迁移完成后使用：

```
# vmkfstools --configATSOnly 1 /vmfs/devices/disks/naa.xxxxxxxxxxxxxxx
```

# 主机修复

## 根据迁移类型，主机修复可能会在迁移后实时进行（外部 LUN 导入联机和 7- 模式到 ONTAP ），也可能会在迁移完成后进行（外部 LUN 导入脱机）。

对于不同的主机操作系统，请使用执行修复步骤。请参考您的差距分析，在规划和分析阶段进行汇总，并参考相应的 NetApp 和供应商文档，了解特定于您的迁移步骤。

> FLI 使用与 7MTT 相同的修复过程。因此，利用相同的修复文档是有意义的，而不是在不同位置多次记录这些过程。

> 对于 CAW 修复，请使用 ESXi CAW/ATS 修复过程。

- 相关信息 *

"SAN 主机过渡和修复"

# 清除 SCSI-3 持久预留

## 如果您使用的是 Windows 集群，则需要删除仲裁磁盘的 SCSI-3 预留，即使所有集群主机均脱机也是如此。

如果尝试将源 LUN 标记为外部磁盘，则会显示以下错误消息：

```
 Error: command failed: The specified foreign disk has SCSI persistent
reservations. Disk serial number: "600601602140270078 7BAC217B44E411".
Clear the reservation using the "storage disk remove-reservation" command
before creating the import relationship.
您可以使用 `storage disk remove-reservation` 命令删除 NetApp 控制器上仲裁磁盘的
SCSI-3 预留：
```

```
storage disk remove-reservation -disk disk_name
```

下面是一个显示此错误及其修复方法的代码片段：

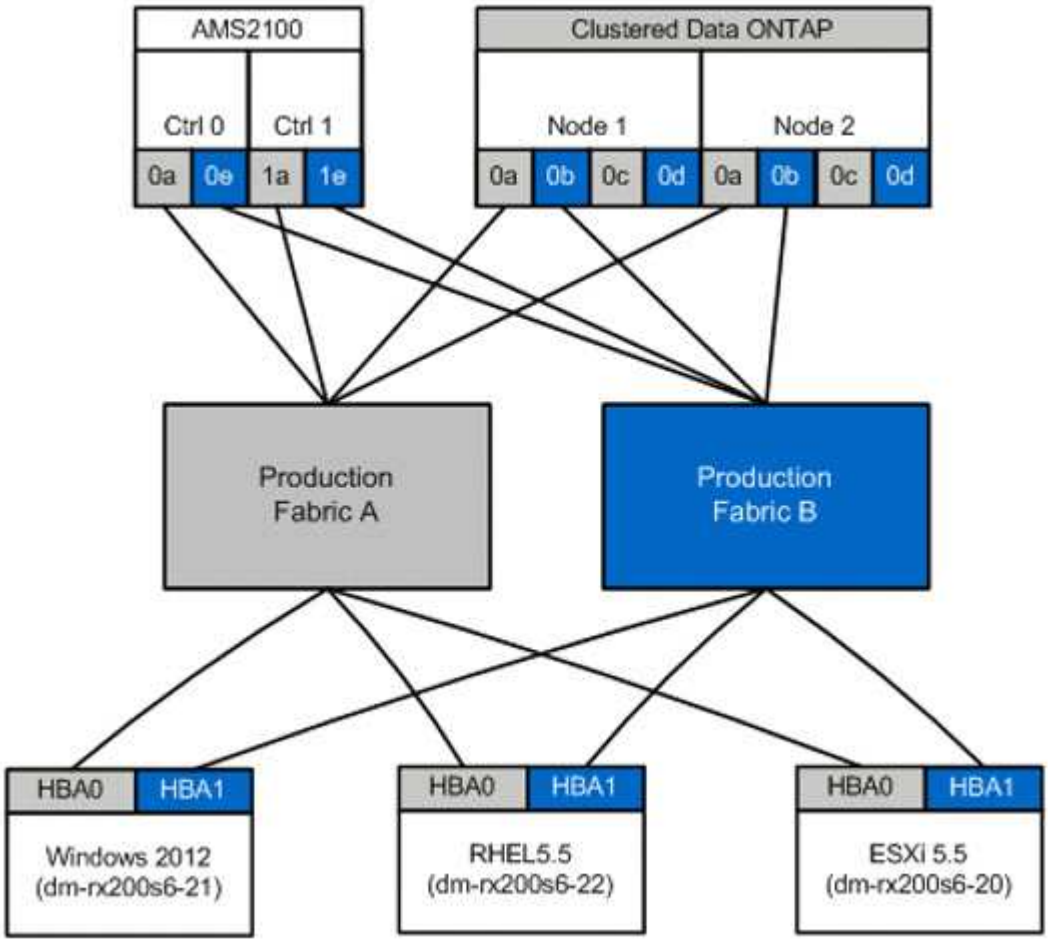
```
cluster-4b::*> lun offline -vserver fli_cluster -path
/vol/fli_volume/cluster_CVS
cluster-4b::*> lun import create -vserver fli_cluster -path
/vol/fli_volume/cluster_CVS -foreign-disk 6006016021402700787BAC217B44E411
Error: command failed: The specified foreign disk is not marked as
foreign. Disk serial number: "6006016021402700787BAC217B44E411".

cluster-4b::*> sto disk show -disk DGC-1.6 -fields serial-number,is-
foreign
 (storage disk show)
disk is-foreign serial-number
------- ---------- --------------------------------
DGC-1.6 true 6006016021402700787BAC217B44E411

cluster-4b::*> lun import create -vserver fli_cluster -path
/vol/fli_volume/cluster_CVS -foreign-disk 6006016021402700787BAC217B44E411

Error: command failed: The specified foreign disk has SCSI persistent
reservations. Disk serial number: "6006016021402700787BAC217B44E411".
Clear the reservation using the "storage disk remove-reservation" command
before creating the import relationship.

cluster-4b::*> storage disk remove-reservation -disk DGC-1.6
cluster-4b::*> lun import create -vserver fli_cluster -path
/vol/fli_volume/cluster_CVS -foreign-disk 6006016021402700787BAC217B44E411
cluster-4b::*> lun online -vserver fli_cluster -path
/vol/fli_volume/cluster_CVS
cluster-4b::*> lun import show

vserver foreign-disk path operation admin operational percent in progress
state state complete
 ---------------------------------------------------------------------------
------
fli_cluster 6006016021402700787BAC217B44E411 /vol/fli_volume/cluster_CVS
import stopped stopped 0

cluster-4b::*> lun import start -vserver fli_cluster -path
/vol/fli_volume/cluster_CVS
cluster-4b::*> lun import show

vserver foreign-disk path operation admin operational percent in progress
state state complete
---------------------------------------------------------------------------
-----
fli_cluster 6006016021402700787BAC217B44E411 /vol/fli_volume/cluster_CVS
import started in_progress 7
```

# 将主机创建到目标分区

## 将主机创建到目标分区

您需要创建主机到目标分区。生产网络结构有两种类型：网络结构 A 和网络结构 B

以下是主机和目标存储分区的图示。




生产网络结构 A 中提供的生产区

| 分区 | **WWPN** | 区域成员 |
| --- | --- | --- |
| 分区： rx21_flicDOT | 21： 00： 00： 24： ff： 30： 14： c5<br><br>20： 01： 00： a0： 98： 2f： 94： d1<br><br>20： 03： 00： a0： 98： 2f： 94： d1 | RX21 HBA 0<br><br>FlicDOT LIF1<br><br>FlicDOT LIF3 |

| 分区 | **WWPN** | 区域成员 |
| --- | --- | --- |
| 分区： rx22_flicDOT | 21： 00： 00： 24： ff： 30： 04： 85<br><br>20： 01： 00： a0： 98： 2f： 94： d1<br><br>20： 03： 00： a0： 98： 2f： 94： d1 | RX22 HBA 0<br><br>FlicDOT LIF1<br><br>FlicDOT LIF3 |
| 分区： rx20_flicDOT | 21： 00： 00： 24： ff： 30： 03： ea<br><br>20： 01： 00： a0： 98： 2f： 94： d1<br><br>20： 03： 00： a0： 98： 2f： 94： d1 | RX20 HBA 0<br><br>FlicDOT LIF1<br><br>FlicDOT LIF3 |

生产网络结构 B 中提供的生产区

| 分区 | **WWPN** | 区域成员 |
| --- | --- | --- |
| 分区： rx21_flicDOT | 21： 00： 00： 24： ff： 30： 14： c4<br><br>20： 02： 00： a0： 98： 2f： 94： d1<br><br>20： 04： 00： a0： 98： 2f： 94： d1 | RX21 HBA 1.<br><br>FlicDOT LIF2<br><br>FlicDOT LIF4 |
| 分区： rx22_flicDOT | 21： 00： 00： 24： ff： 30： 04： 84<br><br>20： 02： 00： a0： 98： 2f： 94： d1<br><br>20： 04： 00： a0： 98： 2f： 94： d1 | RX22 HBA 1<br><br>FlicDOT LIF2<br><br>FlicDOT LIF4 |
| 分区： rx20_flicDOT | 21： 00： 00： 24： ff： 30： 03： EB<br><br>20： 02： 00： a0： 98： 2f： 94： d1<br><br>20： 04： 00： a0： 98： 2f： 94： d1 | RX20 HBA 1<br><br>FlicDOT LIF2<br><br>FlicDOT LIF4 |

## 以生产网络结构中的 **Brocade** 网络结构为例

## 以下是生产网络结构 A 中的 Brocade 网络结构示例

步骤

1. 在生产网络结构 A 中创建分区

```
zoneCreate "rx21_flicDOT", "21:00:00:24:ff:30:14:c5"
zoneAdd "rx21_flicDOT", "20:01:00:a0:98:2f:94:d1"
zoneAdd "rx21_flicDOT", "20:03:00:a0:98:2f:94:d1"
zoneCreate "rx22_flicDOT", "21:00:00:24:ff:30:04:85"
zoneAdd "rx22_flicDOT", "20:01:00:a0:98:2f:94:d1"
zoneAdd "rx22_flicDOT", "20:03:00:a0:98:2f:94:d1"
zoneCreate "rx20_flicDOT", "21:00:00:24:ff:30:03:ea"
zoneAdd "rx20_flicDOT", "20:01:00:a0:98:2f:94:d1"
zoneAdd "rx20_flicDOT", "20:03:00:a0:98:2f:94:d1"
```

2. 激活生产网络结构 A 中的分区

```
cfgAdd "PROD_LEFT", "rx21_flicDOT"
cfgAdd "PROD_LEFT", "rx22_flicDOT"
cfgAdd "PROD_LEFT", "rx20_flicDOT"
cfgEnable "PROD_LEFT"
cfgSave
```

## 生产网络结构 **B** 中的 **Brocade** 网络结构示例

## 以下是生产网络结构 B 中的 Brocade 网络结构示例

步骤

1. 在生产网络结构 B 中创建分区

```
zoneCreate "rx21_flicDOT", "21:00:00:24:ff:30:14:c4"
zoneAdd "rx21_flicDOT", "20:02:00:a0:98:2f:94:d1"
zoneAdd "rx21_flicDOT", "20:04:00:a0:98:2f:94:d1"
zoneCreate "rx22_flicDOT", "21:00:00:24:ff:30:04:84"
zoneAdd "rx22_flicDOT", "20:02:00:a0:98:2f:94:d1"
zoneAdd "rx22_flicDOT", "20:04:00:a0:98:2f:94:d1"
zoneCreate "rx20_flicDOT", "21:00:00:24:ff:30:03:eb"
zoneAdd "rx20_flicDOT", "20:02:00:a0:98:2f:94:d1"
zoneAdd "rx20_flicDOT", "20:04:00:a0:98:2f:94:d1"
```

2. 激活生产网络结构 B 中的分区

```
cfgAdd "PROD_RIGHT", "rx21_flicDOT"
cfgAdd "PROD_RIGHT", "rx22_flicDOT"
cfgAdd "PROD_RIGHT", "rx20_flicDOT"
cfgEnable "PROD_RIGHT"
cfgSave
```

## 以生产网络结构中的 **Cisco** 网络结构为例

## 以下是生产网络结构 A 中的 Cisco 网络结构示例

步骤

1. 在生产网络结构 A 中创建分区

```
conf t
zone name rx21_flicDOT vsan 10
member pwwn 21:00:00:24:ff:30:14:c5
member pwwn 20:01:00:a0:98:2f:94:d1
member pwwn 20:03:00:a0:98:2f:94:d1
zone name rx22_flicDOT vsan 10
member pwwn 21:00:00:24:ff:30:04:85
member pwwn 20:01:00:a0:98:2f:94:d1
member pwwn 20:03:00:a0:98:2f:94:d1
zone name rx20_flicDOT vsan 10
member pwwn 21:00:00:24:ff:30:03:ea
member pwwn 20:01:00:a0:98:2f:94:d1
member pwwn 20:03:00:a0:98:2f:94:d1
exit
end
```

2. 激活生产网络结构 A 中的分区

```
conf t
zoneset name PROD_LEFT vsan 10
member rx21_flicDOT
member rx22_flicDOT
member rx20_flicDOT
exit
zoneset activate name PROD_LEFT vsan 10
end
copy running-config startup-config
```

## 生产网络结构 B 中的 Cisco 网络结构示例

## 以下是生产网络结构 B 中的 Cisco 网络结构示例

步骤

1. 在生产网络结构 B 中创建分区

```
conf t
zone name rx21_flicDOT vsan 10
member pwwn 21:00:00:24:ff:30:14:c4
member pwwn 20:02:00:a0:98:2f:94:d1
member pwwn 20:04:00:a0:98:2f:94:d1
zone name rx22_flicDOT vsan 10
member pwwn 21:00:00:24:ff:30:04:84
member pwwn 20:02:00:a0:98:2f:94:d1
member pwwn 20:04:00:a0:98:2f:94:d1
zone name rx20_flicDOT vsan 10
member pwwn 21:00:00:24:ff:30:03:eb
member pwwn 20:02:00:a0:98:2f:94:d1
member pwwn 20:04:00:a0:98:2f:94:d1
exit
end
```

2. 激活生产网络结构 B 中的分区

```
conf t
zoneset name PROD_RIGHT vsan 10
member rx21_flicDOT
member rx22_flicDOT
member rx20_flicDOT
exit
zoneset activate name PROD_RIGHT vsan 10
end
copy running-config startup-config
```

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。